9. Diagonalizzabilità

Indice

1 Matrici simili **2**
1.1 Endomorfismi e cambiamenti di base 2
1.2 Matrici simili e endomorfismi diagonalizzabili 3

2 Autovalori e autovettori **4**
2.1 Il polinomio caratteristico 5
2.2 Molteplicità algebrica e molteplicità geometrica 9

3 Criterio di diagonalizzabilità **10**

4 Endomorfismi simmetrici **11**
4.1 Il teorema spettrale 13

5 Esercizi ricapitolativi **15**
5.1 Esercizi 15
5.2 Soluzioni degli esercizi 16
5.3 Svolgimento degli esercizi 17
5.4 Domande di teoria 22

Dato uno spazio vettoriale V, un endomorfismo $f : V \to V$ può essere rappresentato da una matrice quadrata $M_{\mathcal{A}}(f)$, for qualunque base $\mathcal{A}$ di V (sia del dominio che del codominio). Abbiamo anche visto come, date due basi $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ di V sia possible utilizzando le matrici di transizione $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ e $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$, passare da una rappresentazione di f, $M_{\mathcal{A}}(f)$, ad un'altra, $M_{\mathcal{B}}(f)$.

Una classe particolarmente interessante di matrici quadrate è data dalle matrici diagonali, che ne formano un sottospazio. Dato un endomorfismo $f : V \to V$, è possible dunque chiedersi se esiste una base di V rispetto alla quale la matrice rappresentativa è diagonale. Tali endomorfismi, detto *diagonalizzabili* formeranno l'argomento principale di questo capitolo.

Vedremo come caratterizzare tali endomorfismi e descriveremo un metodo sistematico che ci permetterè di studare la *diagonalizzabilità* di qualunque endomorfismo dato.

1 Matrici simili

1.1 Endomorfismi e cambiamenti di base

Con l'intendo principale di fissare la notazione, in questa sezione ricordiamo alcuni concetti già sviluppati nei capitolo precedenti.

Sia V uno spazio vettoriale reale finitamente generato e sia $f : V \to V$ un endomorfismo. Siano $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ due basi di V. Siano inoltre $M_{\mathcal{A}}(f)$, $M_{\mathcal{B}}(f)$ le matrici rappresentative di f rispetto a $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ e siano le seguenti le matrici di transizione: $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ e $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$. Allora abbiamo

$$M_{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} M_{\mathcal{A}}(f) M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}. \tag{1}$$

Ricordiamo inoltre che le matrici $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ e $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ sono invertibili e sono l'una l'inversa dell'altra.

Esempio 1. *Sia $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definita da $F(x, y, z) = (5x-3y-3z, -y, 6x-3y-4z)$ e sia $\mathcal{C}$ la base canonica di $\mathbb{R}^3$. Dunque*

$$M_{\mathcal{C}}(f) = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & -3 & -4 \end{bmatrix}$$

Sia ora data la base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\} = \{(1, 0, 1), (1, 2, 0), (0, 1, -1)\}$ di $\mathbb{R}^3$. Le matrici di transizione sono le seguenti

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \text{ e } M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}})^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

ove i dettagli del calcolo dell'inversa sono omessi. Ora calcoliamo utilizzando (1)*:*

$$M_{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} M_{\mathcal{C}}(f) M^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Si può verificare che le colonne della matrice così ottenuta contengono i coefficienti delle seguenti combinazioni lineari, rispettivamente:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{b}_1) &= 2\mathbf{b}_1, \\ f(\mathbf{b}_2) &= -\mathbf{b}_2, \\ f(\mathbf{b}_3) &= -\mathbf{b}_3. \end{aligned}$$

1.2 Matrici simili e endomorfismi diagonalizzabili

Definizione 1. *Siano $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ due matrici quadrate. Diciamo che A e B sono* ***matrici simili*** *se esiste una matrice $C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tale che*

$$B = C^{-1}AC.$$

Esempio 2. *Se $f_V \to V$ è un endomorfismo e $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ sono due basi di V, allora le matrici $A = M_{\mathcal{A}}(f)$ e $B = M_{\mathcal{B}}(f)$ sono simili. Basta scegliere scegliere $C = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ e utilizzare la formula* (1)*.*

Definizione 2. *Se $f_V \to V$ è un endomorfismo. Allora f è detto* ***diagonalizzabile*** *se esiste una base $\mathcal{B}$ di V rispetto alla quale la matrice rappresentativa $M_{\mathcal{B}}(f)$ è diagonale.*

Esempio 3. *L'endomorfismo dell'Esempio 1 è diagonalizzabile in quanto la matrice $M_{\mathcal{B}}(f)$ è diagonale.*

Osservazione 1. *Sia $f : V \to V$ un endomorfismo diagonalizzabile e sia $M_{\mathcal{B}}(f)$ diagonale, per una qualche base $\mathcal{B}$ di V:*

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

con $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{R}4$. Allora abbiamo $f(\mathbf{b}_i) = \lambda_i \mathbf{b}_i$ per ogni $i = 1 \ldots, n$, ossia ogni elemento di $\mathcal{B}$ viene mandato in un suo multiplo (che può anche essere nullo).

2 Autovalori e autovettori

Definizione 3. *Sia V uno spazio vettoriale reale e sia $f : V \to V$ un endomorfismo.*

- *Un vettore $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, si dice* ***autovettore*** *di f se esiste uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$ tale che $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$.*
- *Uno scalare $\lambda \in R$, si dice* ***autovalore*** *di f se esiste un vettore $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, tale che $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$.*
- *L'insieme di tutti gli autovalori di f di chiama* ***spettro*** *di f.*
- *Dato $\lambda \in \mathbb{R}$ un autovaolre di f, si dice* ***autospazio*** *di f relativo all'autovalore λ il sottospazio di V dato da*

$$E(\lambda) = \{\mathbf{v} \in V | f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}\}.$$

Osservazione 2. *Dato un autovalore $\lambda \in \mathbb{R}$ di un endomorfismo $f : V \to V$, ogni autovettore relativo a λ è non nullo. D'altro canto il vettore nullo $\mathbf{0}$ soddisfa l'uguaglianza $f(\mathbf{0}) = \lambda\mathbf{0}$ per qualunque λ. Dunque $\mathbf{0}$ appartiene a tutti gli autospazi $E(\lambda)$ e, per ogni autospazio, è l'unico elemento che non è un autovettore.*

Inoltre, ogni autospazio contiene almeno un autovalore (un elemento non nullo) e dunque avrà dimensione almeno pari ad 1.

Osservazione 3. *Se 0 è un autovalore di f, allora l'autospazio relativo ad esso coincide con il nucleo di f:*

$$E(0) = \{\mathbf{v} \in V | f(\mathbf{v}) = 0\} = \ker(f).$$

Dunque un endomorfismo 0 è autovalore di f se e solo se f non è iniettivo.

Esempio 4. *Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la funzione lineare definita ponendo $f(x, y) = (y, x)$.*

- *Lo scalare 1 è un autovalore di f e il vettore non nullo $\mathbf{v} = (1, 1)$ è un autovettore infatti $f(\mathbf{v}) = f(1, 1) = (1, 1) = 1\mathbf{v}$. Inoltre $(1, 1)$ è un generatore dell'autospazio relativo all'autovalore 1, ossia $E(1) = \langle(1, 1)\rangle$. Infatti vediamo che $f(x, y) = (x, y)$ se e solo se $(x, y) = (y, x)$ ossia se e solo se $x = y$.*
- *Lo scalare 11 è un autovalore di f e il vettore non nullo $\mathbf{v} = (1, -1)$ è un autovettore infatti $f(\mathbf{v}) = f(1, -1) = (1, -1) = (-1)\mathbf{v}$. Inoltre $(1, -1)$ $E(-1) = \langle(1, -1)\rangle$. Infatti vediamo che $f(x, y) = -(x, y)$ se e solo se $-(x, y) = (y, x)$ ossia se e solo se $-x = y$.*

Il risultato che segue è molto importante perchè ci permette di dire che autovettori relativi ad autovalori distinti sono linearmente indipendenti.

Proposizione 1. *Sia V uno spazio vettoriale realesia $f : V \to V$ un endomorfismo e siano $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ autovalori f a due a due distinti. Per ogni $i = 1, \dots, m$, sia $\mathbf{v}_i \in V$ un autovettore relativo a λ_i. Allora l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ è linearmente indipendente.*

Dimostrazione. Dimostriamo l'enunciato per induzione su m[1]. Per $m = 1$ la tesi vale in quando $\{\mathbf{v}_\}$ è linearmente indipendente. Supponiamo ora che l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{m-1}\}$ sia linearmente indipendente. Vogliamo dimostrare che $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ è linearmente indipendente. Poniamo

$$\mathbf{v} = \mu_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \mu_m \mathbf{v}_m = \mathbf{0},$$

vogliamo dimostrare che $\mu_1 = \cdots = \mathbf{v}_m = 0$.

- Applicando f a $\mathbf{v}$ otteniamo

$$f(\mu_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \mu_m \mathbf{v}_m) = \mu_1 \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \mu_m \lambda_m \mathbf{v}_m = \mathbf{0}.$$

- Moltiplicando $\mathbf{v}$ per λ_m p otteniamo

$$\lambda_m(\mu_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \mu_m \mathbf{v}_m) = \mu_1 \lambda_m \mathbf{v}_1 + \cdots + \mu_m \lambda_1 \mathbf{v}_m = \mathbf{0},$$

Ora, sottraendo le due espressioni ottenute:

$$\mu_1(\lambda_1 - \lambda_m)\mathbf{v}_1 + \cdots \mu_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)\mathbf{v}_{m-1} = \mathbf{0}.$$

Ora, per l'ipotesi induttiva, otteniamo $\mu_1(\lambda_1 - \lambda_m) = 0, \dots \mu_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m) = 0$. Dal momento che gli autovaloru λ_i sono a due a due distinti, allora otteniamo $\mu_1 = \cdots = \mu_{m-1} = 0$. Dunque $\mathbf{v} = \mu_m \mathbf{v}_m = \mathbf{0}$. Dal momento che $\mathbf{v}_m \neq \mathbf{0}$, allora anche $\mu_m = 0$. □

2.1 Il polinomio caratteristico

Vediamo ora un metodo sistematico per trovare gli autovalori di un dato endomorfismo.

Sia V uno spazio vettoriale reale di dimensione n, $f : V \to V$ un endomorfismo, sia $\mathcal{A}$ una base fissata di V e sia $A = M_{\mathcal{A}}(f)$ la matrice rappresentativa. Le seguenti affermazioni sono equivalenti.

[1] Il *principio di induzione* è una tecnica di dimostrazione che permette di dimostrare la validità di una tesi dalla verifica di due condizioni: la validità della tesi nel caso iniziale e la validità del passo induttivo. Più precisamente: volendo dimostrare che vale la properietà $P(m)$ per ogni numero naturale $0 \leq m \leq M$, con $M \in \mathbb{N}$ oppure per ogni $m \in \mathbb{N}$, utilizziamo il principio di induzione che stablisce che la properietà $P(m)$ vale se

- $P(1)$ è vera;
- supponendo che $P(m-1)$ sia vera ne segue che $P(m)$ è vera.

Nel nostro caso $P(m)$ è la proprietà "l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m\}$ è linearmente indipendente".

- $\lambda \in \mathbb{R}$ è un autovalore di f;
- esiste una vettore $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$, tale che $f(\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{v}$ (definizione di autovalore);
- esiste una ennupla $\mathbf{x} = T_{\mathcal{A}}(\mathbf{v}) \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$ (la ennupla delle coordinate di $\mathbf{v}$ rispetto alla base $\mathcal{B}$), tale che $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$;
- esiste una ennupla $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$ tale che $(A-\lambda I_n)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, ove I_n è la matrice identica $n \times n$;
- il sistema lineare omogeneo definito dalla matrice $A - \lambda I_n$ ammette (almeno) una soluzione non banale (ossia una soluzione $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$)
- $\det(A - \lambda I_n) = 0$.

Dunque gli autovalori sono le soluzioni in λ dell'equazione $\det(A-\lambda I_n) = 0$.

Definizione 4. *Sia V uno spazio vettoriale reale e sia $f : V \to V$ un endomorfismo. Sia A la matrice rappresentativa di f rispetto ad una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots \mathbf{v}_n\}$ di V. Il* ***polinomio caratteristico*** *di f è il polinomio in λ di grado n dato da*

$$\chi_f(\lambda) = \det(A - \lambda I_n).$$

Dunque gli autovalori sono

Osservazione 4. *Il polinomio caratteristico di un endomorfismo è ben definito, ossia non dipende dalla scelta della base utilizzata per definirlo.*

Dimostrazione. Siano $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ due basi di V e sia $\mathcal{A}$ la base utilizzata nella Definizione 4. Siano A, B le rispettive matrici rappresentative e $C = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ e $C^{-1} = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$ le matrici di transizione. Allora dalla formula (1) otteniamo $B = C^{-1}AC$. Inoltre

$$B - \lambda I = C^{-1}AC - \lambda I = C^{-1}AC\lambda C^{-1}AC = C^{-1}(A - \lambda I)C.$$

Ora, per il Teorema di Binet, abbiamo

$$\begin{aligned}\det(B - \lambda I) &= \det(C^{-1})\det(A - \lambda I)\det(C)\\ &= \det(C)^{-1}\det(A - \lambda I)\det(C)\\ &= \det(A - \lambda I).\end{aligned}$$

□

Proposizione 2. *Sia V uno spazio vettoriale reale e $f : V \to V$ un endomorfismo. Allora f è diagonalizzabile se e solo se V ammette una base formata da autovettori di f.*

Dimostrazione. Supponiamo che $\mathcal{A} = \{bv_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ sia una base formata da autovettori, e sia λ_i l'autovalore relativo a $\mathbf{v}_i$. Dal momento che $f(\mathbf{v}_i) = \lambda \mathbf{v}_i$ in quando $\mathbf{v}_i$ è un autovettore di autovalore λ_i e dal momento che $f(\mathbf{v}_i) = A\mathbf{v}_i$, ove $A = M_{\mathcal{A}}(f)$, otteniamo $A\mathbf{v}_i = \lambda \mathbf{v}_i$, dunque A à una matrice diagonale i cui coefficienti sulla diagonale principale sono $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Dunque f è diagonalizzabile.

Viceverse, supponiamo che f sia diagonalizzabile e che $\mathcal{A}$ sia una base rispetto alla quale la matrice rappresentativa è una matrice diagonale della forma

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Ora, garzie all'Osservazione 1 abbiamo che $A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$ per ogni $i = 1, \dots, n$, ossia $f(\mathbf{v}_i) = \lambda_i \mathbf{v}_i$. Per concludere basta dimostrare che gli scalari λ_i sono autovalori. Consideriamo il polinomio caratteristico di f, calcolandolo rispetto alla base $\mathcal{A}$:

$$\chi_f(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = \det \begin{bmatrix} \lambda_1 - \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 - \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n - \lambda \end{bmatrix} = \sum_{i=1}^{n} (\lambda_i - \lambda),$$

e dunque gli autovalori di f sono proprio gli scalari λ_i. □

Vediamo ora, una volta calcolati gli autovalori, come possiamo determinare gli autovalori e dunque gli autospazi.

Sia $\lambda_i \in \mathbb{R}$ un autovalore di $f : V \to V$. Scalta una base $\mathcal{A}$, ad ogni vettore $\mathbf{v} \in V$ associamo la sua ennupla delle coordinate $\mathbf{x} = T_{\mathcal{A}}(\mathbf{v}) \in \mathbb{R}^n$. Abbiamo

$$\begin{aligned} E(\lambda_i) &= \{\mathbf{v} \in V | f(\mathbf{v}) = \lambda_i \mathbf{v}\} \\ &= \{\mathbf{v} \in V | (f - \lambda_i \mathrm{Id})(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_V\} \\ &= \ker(f - \lambda_i \mathrm{Id}) \end{aligned}$$

ove $f - \lambda_i \mathrm{Id}$ à la funzione definita ponendo $(f - \lambda_i \mathrm{Id})(\mathbf{v}) = f(\mathbf{v}) - \lambda_i \mathbf{v}$. Per calcolare tale nucleo basta utilizzare le coordinate $T_{\mathcal{A}} : V \to \mathbb{R}^n$ e calcolare il nucleo della funzione lineare $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definita dalla matrice $A - \lambda_i I$. Dunque

$$E(\lambda_i) = T_{\mathcal{A}}^{-1}(\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : (A - \lambda_i I)\mathbf{x} = 0\}).$$

Esempio 5. *Consideriamo la stessa funzione dell'Esempio 4 e calcoliamone gli autovalori. Sia A la matrice rappresentativa di f rispetto alla base*

canonica di $\mathbb{R}^2$, allora

$$\chi_f(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \det\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 1 = (\lambda + 1)(\lambda - 1).$$

Dunque f ha due autovalori: $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -1$.

Ora calcoliamo gli autospazi. Per calcolare $E(\lambda_1) = E(1)$ risolviamo il sistema lineare la cui matrice è $A - I_2$, riducendola a scalini:

$$A - I_2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(1)} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

. Dunque le soluzioni sono della forma $x = y$ ossia $E(1) = \langle (1, 1) \rangle$.

Calcoliamo l'autospazio $E(\lambda_2) = E(-1)$ in maniera simile:

$$A + I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Le soluzioni sono della forma $x = -y$ ossia $E(1) = \langle (1, -1) \rangle$.

Vedremo che la funzione f è diagonalizzabile.

Esempio 6. *Sia $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definita ponendo $f(x, y) = (x + y, y)$. Calcoliamo gli autovalori. Sia A la matrice rappresentativa di g rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^2$, allora*

$$\chi_g(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)^2.$$

Dunque g ha un solo autovalore: $\lambda_1 = 1$. L'autospazio è dato dallo spazio delle soluzioni del sistema la cui matrice è $A - I_2$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ossia $E(1) = \langle (1, 0) \rangle$.

Vedremo che la funzione g non è diagonalizzabile.

Esempio 7. *Sia $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la funzione definita ponendo $h(x, y) = (y, -x)$. Se A è la matrice di h rispetto alla base canonica di $\mathbb{R}^2$, il polinomio caratteristico è*

$$\chi_h(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \det\left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$$

$$= \det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 + 1,$$

il quale non ammette radici reali. Non è dunque possibile calcolare gliautovalori di h.

Vedremo che la funzione h non è diagonalizzabile.

2.2 Molteplicità algebrica e molteplicità geometrica

Definizione 5. *Sia V uno spazio vettoriale reale e sia $f : V \to V$ un endomorfismo e sia λ_i un autovalore di f.*

- *La **molteplicità algebrica** di λ_i, $a(\lambda_i)$ è la molteplicità con la quale λ_i compare come radice del polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda)$;*
- *La **molteplicità geometrica** di λ_i, $g(\lambda_i)$ è la la dimensione dell'autospazio $E(\lambda_i)$.*
-

Proposizione 3. *Nella norazione della Definizione 5, per ogni autovalore λ_i vale*

$$1 \leq a(\lambda_i) \leq g(\lambda_i).$$

Dimostrazione. (lettura facoltativca) Che $1 \leq a(\lambda_i)$ segue dalla definizione di autovalore. Ora, dimostriamo la seconda diseguaglianza. Sia λ_i un autovalore con $g = g(\lambda_i)$ e sia $\{\mathbf{v}_i, \ldots, \mathbf{v}_g\}$ una base di $E(\lambda_i)$. Possiamo completare tale insieme ad una base di V aggiungendo altri $n - g$ vettori lienarmente indipendenti. La matrice rappresentativa di f rispetti a tale base è

$$\left(\begin{array}{c|c} \lambda_i I_g & C \\ \hline 0 & B \end{array}\right)$$

che è una matrice con 4 blocchi. Il blocco in alto a sinistra è una matrice $g \times g$ diagonale con coefficienti λ_i lungo la diagonale, il blocco in basso a sinistra è la matrice nulla $(n - g) \times g$, mentre gli altri due blocchi sono matrici i cui coefficienti dipendono da f e dalla base $\mathcal{B}$. Ora, vale la seguente relazione

$$\chi_f(\lambda) = (\lambda_i - \lambda)^g \det(B - \lambda I_{n-g}).$$

Dal momento che λ_i potrebbe comparire come zero dell'equazione polinomiale $\det(B - \lambda I_{n-g}) = 0$, allora $a(\lambda_i) \geq g$. □

Osservazione 5. *Sia f un endomorfismo e λ_i un suo autovalore. Se $a(\lambda_i) = 1$ allora anche $g(\lambda_i) = 1$.*

Esempio 8. *Torniamo agli Esempi 4 e 6. Nel primo caso abbiamo $a(\lambda_i) = g(\lambda_i) = 1$ per $i = 1, 2$. Nel secondo case abbiamo $a(\lambda_1) = 2$ e $g(\lambda_i) = 1$.*

3 Criterio di diagonalizzabilità

Theorem 3.0.1 (Criteria di diagonalizzabilità)**.** *Sia V uno spazio vettoriale reale. Un endomorfismo $f : V \to V$ è diagonalizzabile se e solo se valgono le seguenti*

- *il polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda)$ è totalmente riducibile*[2]
- *per ogni autovalore λ_i di f vale cge $a(\lambda_i) = g(\lambda_i)$.*

Dimostrazione. Supponiamo che f sia diagonalizzabile; ciò significa che esiste una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ costituita da autovettori di f. La matrice rappresentativa $M_{\mathcal{B}}(f)$ è una matrice diagonale, che ha sulla diagonale gli autovalori di f. Il polinomio caratteristico è quindi totalmente riducibile, e si scrive come

$$\chi_f(\lambda) = \prod_{i=1}^{r} (\lambda - \lambda_i)^{a(\lambda_i)}.$$

La matrice di $f_{\lambda_i} = f - \lambda_i I$ ha chiaramente un numero di righe di zeri pari al numero di volte in cui compare l'autovalore λ_i, cioè pari alla sua molteplicità algebrica; pertanto

$$g(\lambda_i) = \dim \ker(f_{\lambda_i}) = a(\lambda_i).$$

Viceversa, se χ_f è totalmente riducibile, allora $\sum_{i=1}^{r} a(\lambda_i) = \dim V$; inoltre, essendo $a(\lambda_i) = g(\lambda_i)$ si ha $\sum_{i=1}^{r} g(\lambda_i) = \dim V$. Poniamo $g_i = g(\lambda_i)$ e consideriamo $\mathcal{A}_1 = \{\mathbf{a}_{11}, \dots, \mathbf{a}_{1g_1}\}, \dots, \mathcal{A}_r = \{\mathbf{a}_{r1}, \dots, \mathbf{a}_{rg_r}\}$ basi dei sottospazi $E(\lambda_1), \dots, E(\lambda_r)$. Per concludere basta mostrare che l'unione delle basi $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_r$ è una base di V; poiché si tratta di $\dim V$ vettori, è sufficiente mostrare la loro indipendenza lineare. Da

$$\mu_{11}\mathbf{a}_{11} + \cdots + \mu_{1g_1}\mathbf{a}_{1g_1} + \mu_{21}\mathbf{a}_{21} + \cdots + \mu_{2g_2}\mathbf{a}_{2g_2} + \cdots + \mu_{r1}\mathbf{a}_{r1} + \cdots + \mu_{rg_r}\mathbf{a}_{rg_r} = \mathbf{0},$$

raggruppando i vettori che appartengono allo stesso autospazio

$$(\mu_{11}\mathbf{a}_{11} + \cdots + \mu_{1g_1}\mathbf{a}_{1g_1}) + (\mu_{21}\mathbf{a}_{21} + \cdots + \mu_{2g_2}\mathbf{a}_{2g_2}) + \cdots + (\mu_{r1}\mathbf{a}_{r1} + \cdots + \mu_{rg_r}\mathbf{a}_{rg_r}) = \mathbf{0},$$

e ponendo $\mathbf{w}_i = \mu_{i1}\mathbf{a}_{i1} + \cdots + \mu_{ig_i}\mathbf{a}_{ig_i}$, otteniamo

$$\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 + \cdots + \mathbf{w}_r = \mathbf{0}.$$

Poiché i vettori $\mathbf{w}_i$ appartengono ad autospazi diversi, e autovettori di autospazi diversi sono indipendenti per la Proposizione **??**, si deve necessariamente avere $\mathbf{w}_i = \mathbf{0}$ per ogni $i = 1, \dots, r$. Essendo $\{\mathbf{a}_{i1}, \dots, \mathbf{a}_{ig_i}\}$ una base di $E(\lambda_i)$, si ha quindi che $\mu_{i1} = \cdots = \mu_{ig_i} = 0$, provando l'indipendenza lineare dei vettori di $\mathcal{A}$. □

[2] Un polinomio a coefficienti reali è totalmente riducibile se è fattorizzabile come prodotto di polinomi di primo grado

Esempio 9. *Torniamo agli Esempi 4, 6 e 7.*

- *f è diagonalizzabile;*
- *g non è diagonalizzabile, benché il polinomio caratteristico sia totalmente riducibile, poiché $a(\lambda_1) > g(\lambda_1)$;*
- *h non è diagonalizzabile in quanto il polinomio caratteristico sia totalmente riducibile.*

Osservazione 6. *Se f è una funzione lineare diagonalizzabile con autovalori $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$, e sia A una matrice rappresentativa, allora* $\det(A) = \prod_{i=1}^{m} \lambda_i^{a(\lambda_i)}$.

Dimostrazione. Dal momento che A è simile ad una matrice diaghonale B che ha gli autovalori di f sulla diagonale, e dal momento che $\det(A) = \det(B)$ grazie al Teorema di Binet, e siccome $\det(B) = \prod_{i=1}^{m} \lambda_i^{a(\lambda_i)}$, possiamo concludere. □

Vediamo alcuni ulteriori utili conseguenze del criterio di diagonalizzabilità.

Corollario 1. *Sia V uno spazio vettoriale reale di dimensione n e sia $f : V \to V$ una funzione lineare con autovalori $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$. Allora f è diagonalizzabile se e solo se*

$$\sum_{i=1}^{m} a(\lambda_i) = \sum_{i=1}^{m} g(\lambda_i) = n$$

Corollario 2. *Nella notazione del corollario precedente, se $\chi_f(\lambda)$ è totalmente riducibile e se tutti gli autovaori di f hanno molteplicità pari ad 1 allora f è diagonalizzabile.*

4 Endomorfismi simmetrici

In questa sezione creiamo un ponte tra la teoria della diagonalizzabilità e la teoria dell'ortogonalità, vista nel capitolo precedente.

Definizione 6. *Sia V uno spazio vettoriale euclideo. Un endomorfismo $f : V \to V$ †è detto* ***simmetrico*** *se vale*

$$f(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot f(\mathbf{w}),$$

per ogni $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$.

La condizione $f(\mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{v} \cdot f(\mathbf{w})$ puè essere tradotta in una condizione equivalente sulle matrici rappresentative di f rispetto a basi ortonormali.

Proposizione 4. *Sia V uno spazio vettoriale euclideo, sia $f : V \to V$ un endomorfismo e sia data una base ortonormale $\mathcal{A}$ di V. Allora f è simmetrico se e solo se la sua matrice rappresentativa $A = M_{\mathcal{A}}(f)$ è simmetrica, ossia della forma $A = [a_{ij}]$ con $a_{ij} = a_{ji}$.*

Dimostrazione. Il termine a_{ij} della matrice rappresentativa di f è dato dalla componente i-esima dell'immagine del j-esimo vettore della base. Grazie all'Osservazione 3 del Capitolo 8, abbiamo

$$a_{ij} = f(\mathbf{a}_j) \cdot \mathbf{a}_i \qquad \text{e} \qquad a_{ji} = f(\mathbf{a}_i) \cdot \mathbf{a}_j; \tag{2}$$

se f è simmetrica si ha quindi che $a_{ij} = a_{ji}$ e quindi A è simmetrica. Se A è simmetrica la simmetria di f segue dalla 2 e dalla linearità di f. Infatti, se $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n u_i \mathbf{a}_i$ e $\mathbf{v} = \sum_{j=1}^n v_j \mathbf{a}_j$ si ha

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} &= \sum_{i=1}^n u_i f(\mathbf{a}_i) \cdot \sum_{j=1}^n v_j\, \mathbf{a}_j = \sum_{i=1}^n \sum_{i=1}^n u_i v_j\, f(\mathbf{a}_i) \cdot \mathbf{a}_j \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{i=1}^n u_i v_j\ \mathbf{a}_i \cdot f(\mathbf{a}_j) = \sum_{i=1}^n u_i\, \mathbf{a}_i \cdot \sum_{j=1}^n v_j f(\mathbf{a}_j) = \mathbf{u} \cdot f(\mathbf{v}). \end{aligned}$$

□

Se $V = \mathbb{R}^n$ con il prodotto scalare canonico, allora sappiamo che la base canonica di $\mathbb{R}^n$ è una base ortonormale. Dunque otteniamo il seguente corollario.

Corollario 3. *Un endomorfismo $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ è simmetrico, rispetto al prodotto scalare canonico, se e solo se la sua matrice rappresenativa rispetto alla base canonica è simmetrica.*

Esempio 10. *Sia $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la funzione lineare definita ponendo $f(x, y) = (2x + y, x - y)$. La matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è*

$$M_{\mathcal{C}}(f) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

che è una matrice simmetrica (e infatti la base canonica è ortonormale). Dunque f è un endomorfismo simmetrico.

Consideriamo ora la base $\mathcal{B} = \{(1, 0), (1, 1)\}$ che non è ortonormale, calcoliamo la matrice rappresentativa $M_{\mathcal{B}}(f)$. Abbiamo

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \ \text{ e } M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

dunque

$$M_{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} M_{\mathcal{C}}(f) M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

che non è una matrice simmetrica.

Osservazione 7. *Sia V uno spazio vettoriale euclideo e sia $f : V \to V$ un endomorfismo simmetrico. Siano λ_1, λ_2 due autovalori distinti di f e sia $\mathbf{v}_1 \in E(\lambda_i)$, per $i = 1, 2$. Allora $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$.*

Dimostrazione. Vale che $f(\mathbf{v}_1) \cdot \mathbf{v}_2 = \lambda_1 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$ e, in maniera simile, $\mathbf{v}_1 \cdots f(\mathbf{v}_2) = \lambda_2 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$. Ora, siccome f è simmetrico, allora

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$$

da cui

$$(\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0.$$

Dal momento che $\lambda_1 - \lambda_2 \neq 0$, abbiamo $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$. □

4.1 Il teorema spettrale

Lemma 1. *Sia V uno spazio vettoriale euclideo, sia $f : V \to V$ una funzione lineare simmetrica; allora il polinomio caratteristico $\chi_f(\lambda)$ è totalmente riducibile.*

Dimostrazione. (Lettura facoltativa) Per il teorema fondamentale dell'algebra $\chi_f(\lambda)$ è totalmente riducibile su $\mathbb{C}$; basta quindi mostrare che ogni radice complessa di $\chi_f(\lambda)$ è reale. Siano A una matrice rappresentativa di f rispetto ad una base ortonomale $\mathcal{A}$, $\lambda \in \mathbb{C}$ un autovalore di f, e sia $\mathbf{v}$ un autovettore in $E(\lambda)$, e $\mathbf{x}$ il vettore delle sue coordinate sulla base $\mathcal{A}$ Da $A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$, trasponendo e prendendo il coniugato, otteniamo $\overline{\mathbf{x}}^T A = \bar{\lambda} \overline{\mathbf{x}}^T$, e quindi, moltiplicando a destra per il vettore colonna $\mathbf{x}$

$$\overline{\mathbf{x}}^T A\mathbf{x} = \overline{\lambda} \overline{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = \overline{\lambda} \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2.$$

Moltiplicando per $\overline{\mathbf{x}}^T$ a sinistra l'uguaglianza $A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$ otteniamo invece

$$\overline{\mathbf{x}}^T A\mathbf{x} = \lambda \overline{\mathbf{x}}^T \mathbf{x} = \lambda \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2.$$

Uguagliando le due espressioni troviamo che $\lambda = \bar{\lambda}$, cioè λ è un numero reale. □

Theorem 4.1.1 (Teorema spettrale)**.** *Sia V uno spazio vettoriale euclideo, sia $f : V \to V$ una funzione lineare simmetrica; allora esiste una base ortonormale di V costituita da autovettori di f. In particolare f è diagonalizzabile.*

Dimostrazione. La dimostrazione è per induzione su $\dim V$. Se $\dim V = 1$, dato un qualsiasi vettore $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, la sua normalizzazione è un autovettore e costituisce una base ortonormale di V.

Supponiamo ora la tesi vera per $\dim V = n-1$ e proviamola per $\dim V = n$. Per il Lemma 1 esiste λ autovalore reale di f; sia $\mathbf{a}_1$ un autovettore relativo a λ di norma unitaria. Sia U il sottospazio ortogonale ad $\mathbf{a}_1$; tale sottospazio ha dimensione $n-1$ perchè $U^\perp = \langle \mathbf{a}_1 \rangle$ e dunque $\dim(U^\perp) = 1$, e vale la relazione $\dim(V) = \dim(U) + \dim(U^\perp)$.
Osserviamo che, per ogni $\mathbf{u} \in U$ si ha $f(\mathbf{u}) \subset U$; infatti

$$f(\mathbf{u}) \cdot \mathbf{a}_1 = \mathbf{u} \cdot f(\mathbf{a}_1) = \lambda \mathbf{u} \cdot \mathbf{a}_1 = 0.$$

Possiamo quindi considerare la funzione lineare $f : U \to U$ data dalla restrizione di f; per l'ipotesi induttiva esiste una base ortonormale $\{\mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ di U costituita da autovettori di f. La base cercata è quindi $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n\}$.
$\square$

Consideriamo ora come spazio vettoriale euclideo $\mathbb{R}^n$ con il prodotto scalare canonico; sia $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ e sia $\mathcal{C}$ la base canonica di $\mathbb{R}^n$, e sia $C = M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{C}}$ la matrice di cambiamento di base. L'ortonormalità della base $\mathcal{A}$ è equivalente alle condizioni

$$C^T C = C C^T = I,$$

cioè l'inversa della matrice di transizione è la sua trasposta. Otteniamo quindi il seguente.

Corollario 4. *Una matrice reale simmetrica A è ortogonalmente simile ad una matrice diagonale, cioè esiste una matrice ortogonale C tale che $C^{-1}AC$ è una matrice diagonale.*

5 Esercizi ricapitolativi

5.1 Esercizi

Esercizio 1. *Stabilire per quali valori di k la funzione lineare $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica è la seguente*

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1+k & 2 & k \end{bmatrix}$$

è diagonalizzabile.

Esercizio 2. *Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è*

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. *Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente.*

2. *Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile.*

Esercizio 3. *Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $f : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è*

$$M = \begin{bmatrix} -1 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & 0 \end{bmatrix}$$

Si dica per quali valori di k la funzione f è diagonalizzabile.

5.2 Soluzioni degli esercizi

Soluzione esercizio 1. *Diagonalizzabile per ogni* $k \in \mathbb{R}$ *con* $k \neq 3$.

Soluzione esercizio 2.

1. *Polinomio caratteristico:* $\chi_T(\lambda) = (\lambda-1)^3(\lambda+3)$. *Autovalori:* $1, -3$. *Autospazi:* $E(1) = \langle(1,0,0,0),(0,0,0,1)\rangle$ *e* $E(-3) = \langle(5,12,-4,0)\rangle$

2. *T non è diagonalizzabile, T è invertibile.*

Soluzione esercizio 3. *Polinomio caratteristico:* $\chi(t) = (t-4)(t+1)^2(t-k)$.
Diagonalizzabile per ogni valore di k con $k \neq -1$

5.3 Svolgimento degli esercizi

Svolgimento esercizio 1. *Troviamo innanzitutto il polinomio caratteristico di A*

$$\chi_A(t) = \det \begin{bmatrix} 1-t & 2 & 0 \\ 1 & 2-t & 0 \\ 1+k & 2 & k-t \end{bmatrix} = (k-t)((1-t)(2-t)-2)$$

$$= (k-t)(t^2-3t) = t(k-t)(t-3),$$

svolgendo lo sviluppo di Laplace lungo la terza colonna della matrice. Il polinomio caratteristico è quindi completamente riducibile per ogni valore di k. Distinguiamo ora diversi casi, in dipendenza dai valori di k.

$\boxed{k \neq 0, 3}$

In questo caso tutti gli autovalori hanno molteplicità algebrica pari ad uno, e quindi la funzione è diagonalizzabile.

$\boxed{k = 0}$

In questo caso ci sono due autovalori, $\lambda_1 = 0$, con molteplicità algebrica due, e $\lambda_2 = 3$, con molteplicità algebrica uno. La molteplicità geometrica di λ_1 è pari alla dimensione dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Tale spazio ha evidentemente dimensione due, per cui, anche nel caso $k = 0$ la matrice è diagonalizzabile.

$\boxed{k = 3}$

In questo caso ci sono due autovalori, $\lambda_1 = 0$, con molteplicità algebrica uno, e $\lambda_2 = 3$, con molteplicità algebrica due. La molteplicità geometrica di λ_2 è pari alla dimensione dello spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Tale matrice ha rango due, per cui la molteplicità geometrica di λ_2 è uguale ad uno, ed è diversa dalla molteplicità algebrica, quindi, per $k = 3$ la matrice non è diagonalizzabile.

Svolgimento esercizio 2. *1. Il polinomio caratteristico di T è*

$$\chi_T(\lambda) = \det \begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -2-\lambda & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (1-\lambda)\det\begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 & 2 \\ 0 & -2-\lambda & 3 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^2 \det\begin{bmatrix} -2-\lambda & 3 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (1-\lambda)^3(\lambda+3)(\lambda-1) = (\lambda-1)^3(\lambda+3).$$

Gli autovalori sono dunque $\lambda_1 = 1$ *e* $\lambda_2 = -3$*, con molteplicità algebrica rispettivamente pari a* 3 *e* 1*.*

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_1*, risolviamo il sistema lineare omogeneo* $(A-I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$*:*

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underset{E_{31}(1)}{\overset{E_{21}(-3)}{\longrightarrow}} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overset{E_{32}(1/3)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{E_{12}(2/3)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 *e dunque l'autospazio* $E(1)$ *ha dimensione* 2*.Si vede che le soluzioni sono date da* $y = 0$*,* $z = 0$*e dunque il vettore* $(1,0,0,0),(0,0,0,1)$ *formano una base per l'autospazio:*

$$E(1) = \langle (1,0,0,0),(0,0,0,1)\rangle.$$

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2*, risolviamo il sistema lineare omogeneo* $(A+3I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$*:*

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \overset{E_{32}(-1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\overset{S_{34}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overset{E_{12}(1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \underset{D_3(1/4)}{\overset{D_1(1/4)}{\longrightarrow}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{4} & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = 0 - \frac{5}{4}z$*,* $y = -3x$*,* $w = 0$ *e dunque il vettore* $(-\frac{5}{4},-3,1,0)$ *forma una base per l'autospazio. Moltiplicando per uno scalare opportuno, otteniamo*

$$E(-3) = \langle (5,12,-4,0)\rangle.$$

La seguente tabella raccoglie i valori delle molteplicità algebrica e geometrica dei due autovalori:

λ	$a(\lambda)$	$g(\lambda)$
1	3	2
-3	1	1

2. *Dal momento che la molteplicità geometrica del primo autovalore non coincide con la molteplicità algebrica dello stesso, l'endomorfismo T non è diagonalizzabile.*

   Per determinare se T è invertibile, calcoliamo il deteminante di A, che corrisponde con il valore del polinomio caratteristico per $\lambda = 0$,

$$\det(A) = \chi(0) = -3.$$

   Il deteminante è diverso da zero e dunque T è invertibile.

Svolgimento esercizio 3. *Il polinomio caratteristico di M è*

$$\chi(t) = \det \begin{bmatrix} -1-t & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 3-t & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k-t & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & -t \end{bmatrix}$$

$$= (-1-t)\det \begin{bmatrix} 3-t & 2 & 4 \\ 0 & k-t & 0 \\ 1 & 2-k & -t \end{bmatrix} = (-1-t)(k-t)\det \begin{bmatrix} 3-t & 4 \\ 1 & -t \end{bmatrix}$$

$$= (-1-t)(k-t)[(3-t)(-t)-4] = (-1-t)(k-t)(t+1)(t-4) = (t+1)^2(t-k)(t-4)$$

Analizziamo separatamente i casi $k = -1$, $k = 4$ e $k \neq -1, 4$.

$\boxed{k = 4}$

Otteniamo $\chi(t) = (t+1)^2(t-4)^2$. In questo caso gli autovalori sono $t_1 = -1$ e $t_2 = 4$, entrambi con molteplicità algebrica 2. L'autospazio $E(-1)$ è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice rappresentativa è

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\overrightarrow{E_{21}(-4)}\overrightarrow{E_{41}(-1)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(1/2)}\overrightarrow{E_{42}(-1/2)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2*, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione* $4 - 2 = 2$*. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore* 1 *è* 2*.*

L'autospazio $E(4)$ *è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice*

$$\begin{bmatrix} -5 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{bmatrix}$$

Riducendo la matrice per righe otteniamo

$$\underset{E_{42}(1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} -5 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2*, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione* $4 - 2 = 2$*. Ne segue che la molteplicità geometrica dell'autovalore* 3 *è* 2*.*
Concludiamo che per $k = 4$ *la funzione* f *è diagonalizzabile.*

$\boxed{k = -1}$

In questo caso otteniamo $\chi(t) = (t + 1)^3(t - 4)$*, e gli autovalori sono quindi* $t_1 = -1$ *con molteplicità algebrica pari a* 3*, e* $t_2 = 4$ *con molteplicità algebrica pari a* 1*. L'autospazio* $E(-1)$ *è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice*

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Riducendo per righe otteniamo

$$\underset{\substack{E_{21}(-1/4) \\ E_{41}(-1)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\underset{\substack{E_{32}(2/3) \\ E_{42}(-10/3)}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 3/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2*, e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione* $4 - 2 = 2$*. Ne segue che la molteplicitàà geometrica dell'autovalore* -1 *è* 2 *e quindi* f *non è diagonalizzabile per* $k = -1$*.*

$\boxed{k \neq 4, -1}$

Osservando il polinomio caratteristico è $\chi(t) = (t+1)^2(t-k)(t-4)$, *si vede che l'unico autovalore con molteplicità algebrica maggiore a uno è* -1. *L'autospazio relativo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo di matrice*

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 1 & 2-k & 1 \end{bmatrix}$$

Riduciamo

$$\overrightarrow{E_{21}(-4)}\overrightarrow{E_{41}(1)} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 6-4k & 0 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-2k & 0 \end{bmatrix};$$

assumendo che $6-4k \neq 0$, *riduciamo ancora*

$$E_{32}(-\overrightarrow{(k+1)}(6-4k))E_{42}(-\overrightarrow{(3-2k)}(6-4k)) \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 6-4k & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice ha rango 2 *e quindi lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato ha dimensione* $4-2=2$.

Invece, se $6-4k=0$, *procediamo come segue, osservando che in particolare* $k+1 \neq 0$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 6-4k & 0 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 3-2k & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{23}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 6-4k & 0 \\ 0 & 0 & 3-2k & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} E_{32}(-\overrightarrow{(6-4k)}/(k+1)) \\ E_{42}(-(3-2k)/(k+1)) \end{matrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & k-1 & 1 \\ 0 & 0 & k+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Anche in questo caso il rango della matrice è 2.

Ne segue che per $k \neq -1, 4$, *la molteplicità geometrica dell'autovalore* 1 *è* 2, *e quindi* f *è diagonalizzabile per* $k \neq -1, 4$.

5.4 Domande di teoria

La seguente è una lista (non esaustiva) di domande di teoria che possono essere d'aiuto nella preparazione per la parte teorica dell'esame.

Domanda 5.4.1. *Si dia la definizione di autovettore di una funzione lineare, e la si illustri con un esempio.*

Domanda 5.4.2. *Si dia la definizione di autovalore di una funzione lineare, e la si illustri con un esempio.*

Domanda 5.4.3. *Si dia la definizione di autospazio di una funzione lineare, e la si illustri con un esempio.*

Domanda 5.4.4. *Si dia la definizione di molteplicità algebrica e molteplicità geometrica di un autovalore. Si faccia un esempio in cui tali molteplicità sono diverse.*

Domanda 5.4.5. *Si dia la definizione di endomorfismo simmetrico.*

Domanda 5.4.6. *Si enunci il Teorema spettrale e lo si illustri con un esempio.*